2019-2020通信原理回忆卷

填空题（一空1分共10分）

1. 给定一个升余弦函数，给定Ts(首先需要自己确定α,公式要背一背)

1.是否存在1/Ts 谱线

2. 求码元速率和带宽

3. 如果上述基函数乘以一个正弦信号，是什么调制

2.OFDM全称，循环前缀解决的问题是什么，举出一个使用OFDM的通信系统

3.无码间干扰条件是

4.同步有哪几种（帧，位，网，载波）

大题

2.给定一串序列，10000011000010，画出单极性归零，双极性不归零，差分不归零，HDB3，对称四元信号（18分）

1编码成10，0编码成01，给定s1（1的波形），s2（0的波形）（20分）

1. 画出基函数匹配滤波接收机框图

1.求基函数冲击响应，输入为1时可能的输出

2.误码率

4. 第一类部分响应信号传输系统中各点的序列，给定输入序列（送分）（12分）

5. 给定误码率，波特率，双边高斯白噪声功率N0, 求下列编码的输入功率（20分）

1. 非相干OOK 2. 相干OOK 3. 非相干BPSK 4. 非相干2FSK 5. 相干BPSK

6. 声音信号采样频率30KHz，编码速率240Kbps，求（20分）

1.AWGN信道信噪比为13dB，要求无差错传输的最小带宽，恢复之后的最大信噪比

2. 相干2FSK调制，f0 = 10.5MHz，f1=11MHz，求所需带宽，误码率，画出2FSK接收机框图

3. 把FSK换为MSK，f0，f1不变，求码速率，求经过D/A转换之后，最大信噪比。